LAPORAN PRAKTIKUM 2
PENERAPAN KONSEP TIPE DATA



Dosen Pengampu : Heny Indriani, S.T., M.M., M.Kom

Nama : Dhafin R Syabana (2502009)
Kelas : TI 3A

D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
TAHUN 2026/2027

PENDAHULUAN

Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna. Tidak seperti bahasa lain yang susah untuk dibaca dan dipahami, python lebih menekankan pada keterbacaan kode agar lebih mudah untuk memahami sintaks. Hal ini membuat Python sangat mudah dipelajari baik untuk pemula maupun untuk yang sudah menguasai bahasa pemrograman lain.

Bahasa ini muncul pertama kali pada tahun 1991, dirancang oleh seorang Bernama Guido van Rossum. Sampai saat ini Python masih dikembangkan oleh Python Software Foundation. Bahasa Python mendukung hampir semua sistem operasi, bahkan untuk system operasi Linux, hampir semua distronya sudah menyertakan Python di dalamnya.

Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan & Manfaat:

- Mahasiswa mengerti syntax dasar pada python
- Mahasiswa dapat menjalankan program python menggunakan IDE, maupun di command prompt atau terminal
- Mahasiswa mengerti konsep tipe data
- Mahasiswa dapat menerapkan dalam program

Program

1. Contoh Code dan Latihan

- Contoh code

```
#tipe data Boolean
print(True)
```

```
True
```

```
#tipe data string
print("String dengan menggunakan tanda kutip dua")
print('ini string menggunakan tanda kutip satu')
```

```
String dengan menggunakan tanda kutip dua
ini string menggunakan tanda kutip satu
```

```
#tipe data string dengan menjelaskan spesial karakter atau escape sequences
print('ini adalah tanda singgel quote (\')')
print("ini adalah tanda double quote (\")")
print("ini adalah anda double quote (\")")
print("ini adalah tanda slash(\\)")
print("Algoritma\nPemrograman") #menggunakan \n
print("Algoritma\bPemrograman") #menggunakan \b
print("Algoritma\tPemrograman") #menggunakan \t
print("Algoritma\rPemrograman") #menggunakan \r
```

```
ini adalah tanda singgel quote (')
ini adalah tanda double quote (")
ini adalah anda double quote (")
ini adalah tanda slash(\)
Algoritma
Pemrograman
AlgoritmPemrograman
Algoritma       Pemrograman
Pemrograman
```

```
#tipe data integer
print(2500)
```

```
2500
```

```
#tipe data Float
print(3.14)
print(.2)
print(4.2e-3)
```

```
3.14
0.2
0.0042
```

```
#tipe data Binery
print(0b10)
```

```
2
```

```
#tipe data Octal
print(0o10)
```

```
8
```

[12]:
```
#tipe data Hexadesimal
print('tipe data heksa desimal',0*10)
```

```
tipe data heksa desimal 0
```

[14]:
```
#tipe data Complex
print(5j)
```

```
5j
```

[15]:
```
#tipe data List
print([1,2,3,4,5])
print(["satu", "dua", "tiga"])
```

```
[1, 2, 3, 4, 5]
['satu', 'dua', 'tiga']
```

[16]:
```
#tipe data Tuple
print((1,2,3,4,5))
print(("satu", "dua", "tiga"))
```

```
(1, 2, 3, 4, 5)
('satu', 'dua', 'tiga')
```

[17]:
```
#tipe data Dictionary
print({"nama":"Budi", 'umur':20})
```

```
{'nama': 'Budi', 'umur': 20}
```

[18]:
```
#tipe data Dictionary dimasukan ke dalam variabel biodata
biodata = {"nama":"Budi", 'umur':21} #proses inisialisasi variabel biodata
print(biodata) #proses pencetakan variabel biodata yang berisi tipe data Dictionary
type(biodata) #fungsi untuk mengecek jenis tipe data. akan tampil <class 'dict'> yang berarti dict adalah tipe data dictionary
```

```
{'nama': 'Budi', 'umur': 21}
```

[18]:
```
dict
```

- Latihan

[1]:
```
# Praktikum Algoritma dan Pemrograman 1 - Variable dan Tipe Data

print("Praktikum Algoritma dan Pemrograman 1 - Variable dan Tipe Data")

# Boolean
a = False
print(a)
print(type(a))

# String
b = "Ini adalah tulisan berupa String"
print(b)

# Integer
c = 100
print(c)

# Float
d = 0.001
print(d)

# Hexadecimal
e = 0x01
print("bilangan desimal dari 0x01 adalah", e)

# Integer
f = 10
print(f)

# Complex
g = complex(2, 6)
print(type(g))
print(g)
print(type(g))

# List angka ASCII
h = [96, 97, 98, 99, 100]
print(h)

# List string
i = ["seratus", "dua ratus", "tiga ratus"]
print(i)

# Dictionary
j = {
    "nama": "Ani",
    "umur": 19
}
print(j)
```

```
# String dengan single quote
k = "This string contains a single quote (') character."
print(k)
```

```
Praktikum Algoritma dan Pemrograman 1 - Variable dan Tipe Data
False
<class 'bool'>
Ini adalah tulisan berupa String
100
0.001
bilangan desimal dari 0x01 adalah 1
10
<class 'complex'>
(2+6j)
<class 'complex'>
[96, 97, 98, 99, 100]
['seratus', 'dua ratus', 'tiga ratus']
{'nama': 'Ani', 'umur': 19}
This string contains a single quote (') character.
```

[2]:
```
'''
Tipe Data Boolean
simpan dengan nama boolean.py
'''

narkoba = False
belajar = True

print(narkoba)
print(belajar)
```

```
False
True
```

[4]:
```
'''
String Format
simpan dengan nama string_format.py
'''

first_name = "Dhafin"
middle_name = "Risky"
last_name = "Syabana"

sapa = f"Halo {first_name} {middle_name} {last_name}"

print(sapa)
```

```
Halo Dhafin Risky Syabana
```

[ ]:

Analisis Program & Kesimpulan

1. Analisis Nomor 2 & 3:

   Program menggunakan fungsi print() untuk menampilkan Tipe data. Setiap baris diberi komentar agar jelas fungsinya. Output sesuai Tipe data yang diinginkan.

2. Analisis Nomor 2 & 3:

   1. Menampilkan Judul Praktikum
   2. Tipe Data Boolean
   3. Tipe Data String
   4. Tipe Data Integer
   5. Tipe Data Float
   6. Bilangan Hexadecimal
   7. Tipe Data Integer
   8. Tipe Data Complex
   9. Tipe Data List Angka
   10. Tipe Data List String
   11. Tipe Data Dictionary
   12. String dengan Karakter Petik Tunggal

3. Kesimpulan:

Program ini digunakan untuk mempelajari penggunaan variabel dan berbagai tipe data dasar Python, yaitu **Boolean, String, Integer, Float, Complex, List, dan Dictionary**. Selain itu, program juga memperkenalkan penggunaan fungsi `type()` untuk mengetahui jenis data suatu variabel serta cara menampilkan data menggunakan fungsi `print()`.

Referensi

1. Real Python - https://realpython.com
2. Belajar Python - Situs Open Source Tutorial Pemrograman Python Bahasa Indonesia - https://belajarpython.com
3. Modul Praktikum Algoritma dan pemrograman I - Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya